

拓扑游乐园

Paul Melvin

有时,一些年轻人聚会的游戏里包含了极其丰富的数学.“纠缠”(entanglement)便是其中一例.在这个游戏中,一对情侣每人都把一条线牢牢系在双手的手腕上,而这两条线是缠绕在一起的,如图 1a 所示.然后两人努力把这个缠绕解开,这时常会导致出现图 1b 中的情景.实际上,这个游戏存在一个

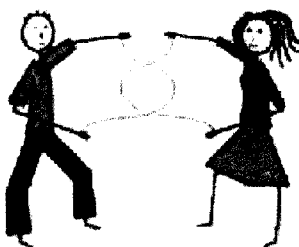


图 1 纠缠

快捷的解决方案(当然这无疑会让游戏变得索然无味):在男孩的手腕处轻轻的将女孩手中的线推到男



图 2 解开纠缠

孩手中线的下方,用其套住男孩的手,然后从另一侧将其取出,就像图 2 展示的那样.

从数学上来看,这相当于在三维球面里寻找一个同痕把一个刚性线圈 w 的经圆 (meridian) m 与这个线圈分离开,见图 3a. (这里线圈代表男孩以及其手上的线,其中上方的圆环是他的右手,而经圆则代表女孩和她手上的线.) 显然这是容易解决的:我们只需将 m 沿着 w 滑到 w 上面的环下方,然后将其从上方取出.或者换种说法,注意到 w 同痕于平凡线圈 $\circ \rightarrow \circ$, 因此经圆可以从其一侧滑出.

在最近一期《美国数学月刊 (American Mathematical Monthly)》[1] 上,Inta Bertuccioni 考虑了一道类似的趣题 (这应当归功于 Stewart Coffin [2]). 这里线圈 w 跟刚才略有不同 (如图 3b 所示), 实际上,这道题是无解的.换言之,这里的 m 不能通过同痕与 w 分离. Bertuccioni 通过明确的计算表明 m 在 w 的补空间里代表了一个非平凡元,进而证明了这一点.

这篇注记旨在提供一个 Coffin 趣题无解的更加概念性的证明.我们将推广这个证明,并利用纽结理论中一个初等但不平凡的结果来说明除了一个以外,其他所有由“纠缠”和 Coffin 趣题引申出的可能的类似趣题都是无解的.

首先让我们来考察 Coffin 的趣题.线圈 w 由两个平凡结 λ 以及连接它们的一段弧线 α 组成,如图 4a



(a) 纠缠



(b) Coffin 趣题

图 3

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 113 (2006), No. 4, p. 348–351, A Topological Menagerie, Paul Melvin, figure number 7. ©Mathematical Association of America 2006. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 pmelvin@brynmawr.edu.

所示. 将 λ 的两个分支通过由 α 展成的带子连接起来, 我们可以得到一个纽结 k , 见图 4b. 事实上由这种方法我们可以得到无数个纽结, 因为我们可以中间带状位置拧转任意次. 容易看出此时图中所给出的纽结是一个方形结 (square knot).

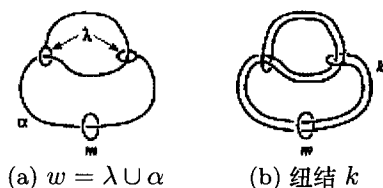


图 4

现在注意到倘若 m 可以从 w 中分离出来, 那么显然其也能从 k 中分离出来. 这是因为 k 的补空间包含着 w 的补空间 (α 加厚了一点). 但是如此一来, k 在 m 补空间的无限循环覆叠里的提升 $\tilde{k}$ 应该由无数个 k 的拷贝所构成. (注意到 m 的补空间是一个实心环, 进而其覆盖空间是一个无限长的实心圆柱体.) 然而, 容易看到 $\tilde{k}$ 的每个分支都是不打结的, 这和 k 本身是一个非平凡的纽结 (方形结) 相矛盾. 实际上, 如果我们将 k 视为以 m 为轴的缠结 (tangle) 的闭包, 那么链环 $\tilde{k}$ 可以由将无数个这样的缠结复合在一起得到, 如图 5 所示 (参见 [4]). 因而 $\tilde{k}$ 的每一个连通分支看起来长得像一条长长的虫子, 可以从其“自由”端收缩回来.



图 5 无限循环覆叠中的 $\tilde{k}$

对于一个一般性的趣题, 我们允许该线圈中的弧线 α 是任意的, 但是要求 λ 是一对平凡链环. 比如图 6a 便给出一个这样的例子. 我们上面的论断表明除非相对应的纽结 k 是平凡的, 否则试图找到一个解必然是毫无希望的. 这是因为提升 $\tilde{k}$ 的每一个分支都是不打结的 (正如图 6b 所示; 一般的, 我们可以在取覆叠之前将 m 滑到 α 的终点附近). 然而, Marty Scharlemann [5] 的一个定理表明, k 是平凡的当且仅当弧线 α 可以同痕 (固定 λ) 成为一段平凡的弧线. 因此, “大多数”这类趣题, 实际上除了等价于“纠缠”的那些趣题以外, 其余的都是无解的.

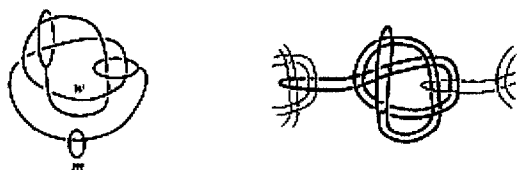


图 6

实际上除了等价于“纠缠”的那些趣题以外, 其余的都是无解的.

从实际的角度出发, 我们可以问怎样来判断何时 α 是平凡的. 这其实是一个十分困难的问题. 不过, 有一个相对简单的办法来检测 α 的同伦类是否是平凡的: λ 补空间的基本群是一个秩为 2 的自由群, 其中两个生成元 x 和 y 分别对应于 λ 的两个分支. 而弧线 α , 当赋予一个从 λ 的 x -圈到 y -圈的定向后, 可以决定一个由 x 和 y 组成的字, 依然将其记为 α . 因为 α 可以在端点处沿着 λ 绕圈, 因此其同伦类对应于字的一个等价类: $\alpha \sim \beta$ 当且仅当存在整数 m 和 n , 使得 $\alpha = x^m \beta y^n$. 因此弧线 α 是同伦平凡的当且仅当字 $\alpha \sim 1$. 例如, 在游戏“纠缠”中, 正如我们预料的那样, 我们有 $\alpha = xy \sim 1$. 然而在 Coffin 的谜题里我们有 $\alpha = yx \not\sim 1$, 图 6a 中的谜题则是 $\alpha = yxyx \not\sim 1$.

当然存在着许多同伦平凡但是同痕并不平凡的弧线 α , 或者等价的, 它们所对应的纽结不平凡. 比如, 考虑图 7 中的趣题, 这里 $\alpha = xy \sim 1$. 其相对应的纽结的 Jones (琼斯) 多项式是 $t^{-5} - t^{-4} - t^{-1} + 2 - t + t^2 + t^5 - t^6$ (见 [3]; 它的 Alexander (亚历山大) 多项式是平凡的), 因此这道题目是无解的. (下转 123 页)

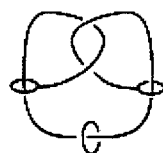
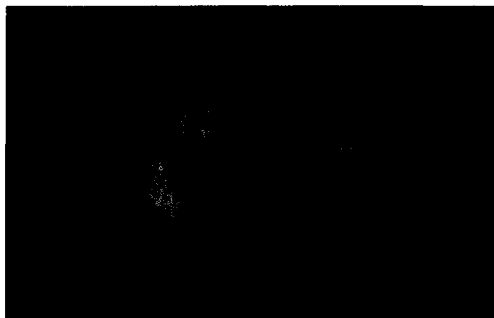


图 7 一个同伦平凡的怪兽

...他可能会对我失去对我的耐心. 在问他问题时我不得不小心翼翼: 总是有一个漫长而充满热情的演讲的风险, 它包含了比我想要的更多信息. 不知道是优点还是缺点, 这似乎是一种遗传特性——我儿子抱怨我有相同的行为.



2003 年与外孙 Sander 在一起

父亲不只为自己设置了非常高的标准, 而是对他周围的每一个人, 当然包括他的孩子. 不用说, 这对我们是很困难的, 特别, 直到我认识到他本人是他追求完美的主要受害者, 而不是其他任何人的时候, 已经太晚了. 他从来没有感到他所做的一切相当不错, 如果他犯了一个错误他会极度忧伤. 尽管他要求卓越, 但他对我们并没有职业野心, 正如他对自己也没有这种野心一样. 在他学数学时第一个目标是成为一名中学教师 (在遇见我母亲的那个晚上他告诉我母亲的), 他从未争取过他在职业生涯中所获得的晋级和各个奖项——相反, 它们使得他烦恼. 他真的希望我们做我们喜欢的事情, 只要我们做好并能够养活自己. 他选择数学只是因为喜欢, 并希望我们也同样做自己喜欢的事情.

他也是一个非常忠诚的父亲. 我有好多次去做了他建议我不做的事, 但是一旦我拿定主意他总是完全忠实地支持我的决定. 例如, 我的前夫和我不顾他的警告决定买一栋拥有大花园的破旧房子. 但是一旦他意识到我们确实想买, 他很快就慷慨地借给我们钱并忠实地帮我们看守房子和花园, 有效地阻止了我意识到我做了一个疯狂的决定. 当他不能帮忙的时候, 房子自然不可能保持并已经出售.

1996 年我的儿子 Sander 出生了, Lars 成了外祖父, 这使得他一直非常高兴. 我认为从 1978 年我姐姐决定结束她 23 岁的生命后他从来没有这么高兴过. 在我儿子出生的时候他重新看到了生命的延续, 一条通往未来的路, 我认为这至少部分地恢复了他内心的平静. 父亲高兴极了, 他能够在 Sander 16 岁前一直陪伴着他, 甚至在 Sander 发表他的第一本书的时候 (Sander 是一位摄影师). 父亲去世前经常对我说他满意自己的生活, 一直是一个美好的生活. 我真的相信他是快乐者的身份去世的.

(黄际政 孙宇阳 译 陆柱家 校)

(上接 191 页)

参考文献

- [1] I. Bertuccioni, A topological puzzle, this Monthly 110 (2003) 937-939.
- [2] P. Van Delft and J. Botermans, Creative Puzzles of the World, Abrams, New York, 1975.
- [3] V. F. R. Jones, A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras, Bull. Amer. Math. Soc. 12 (1985) 103-111.
- [4] D. Rolfsen, Knots and Links, Publish or Perish, Inc., Berkeley, CA, 1976.
- [5] M. Scharlemann, Smooth spheres in R^4 with four critical points are standard, Inventiones Math. 79 (1985) 125-141.

(程志云 译 苏阳 校)